



MODELAGEM DO PROCESSO DE REFORMA A VAPOR DO METANO



Stephanie Moraes Van Dijk
Yanne Szirovicza Chagas Lopes

Orientadora: Prof^a Amanda Lemette
Teixeira Brandão

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

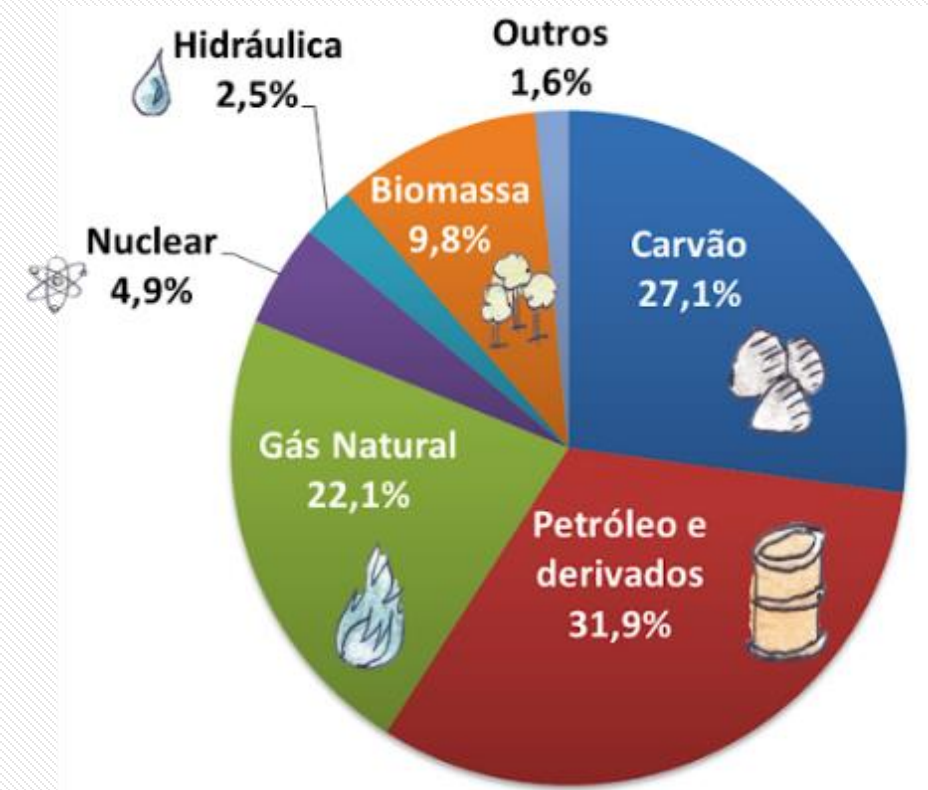
INTRODUÇÃO

❖ Meio Ambiente

- ❖ Aumento da busca por energia devido ao desenvolvimento populacional;
- ❖ Produção elevada de gases prejudiciais (SO_2 e CO_2)

INTRODUÇÃO

- ❖ Meio Ambiente
 - ❖ Matriz Energética (IEA, 2018),
 - ❖ Busca por fontes energéticas ecologicamente corretas e renováveis;
 - ❖ Processos eco-friendly;



INTRODUÇÃO

❖ Meio Ambiente

- ❖ Obtenção de energia limpa: Biomassa, células fotovoltaicas, energia eólica e células de combustíveis;
- ❖ Eficiência para meios de transporte: células de combustíveis de hidrogênio ou hidrogênio associado a monóxido de carbono.

INTRODUÇÃO

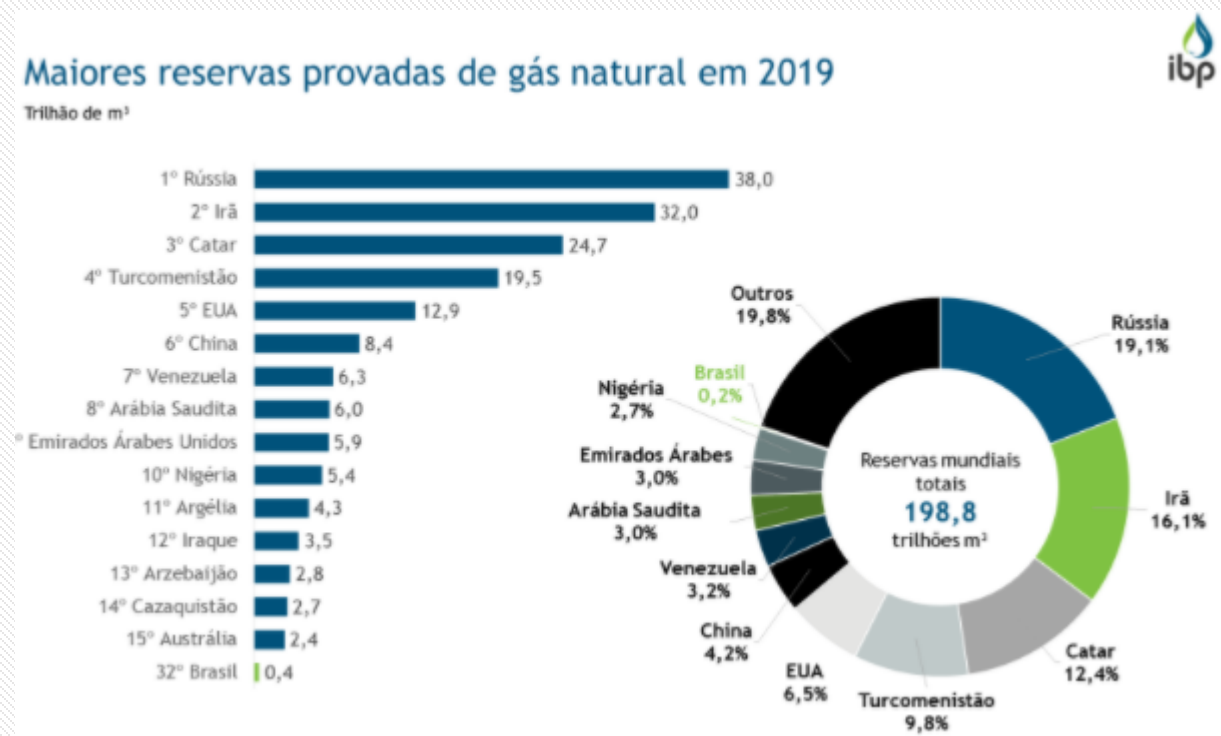
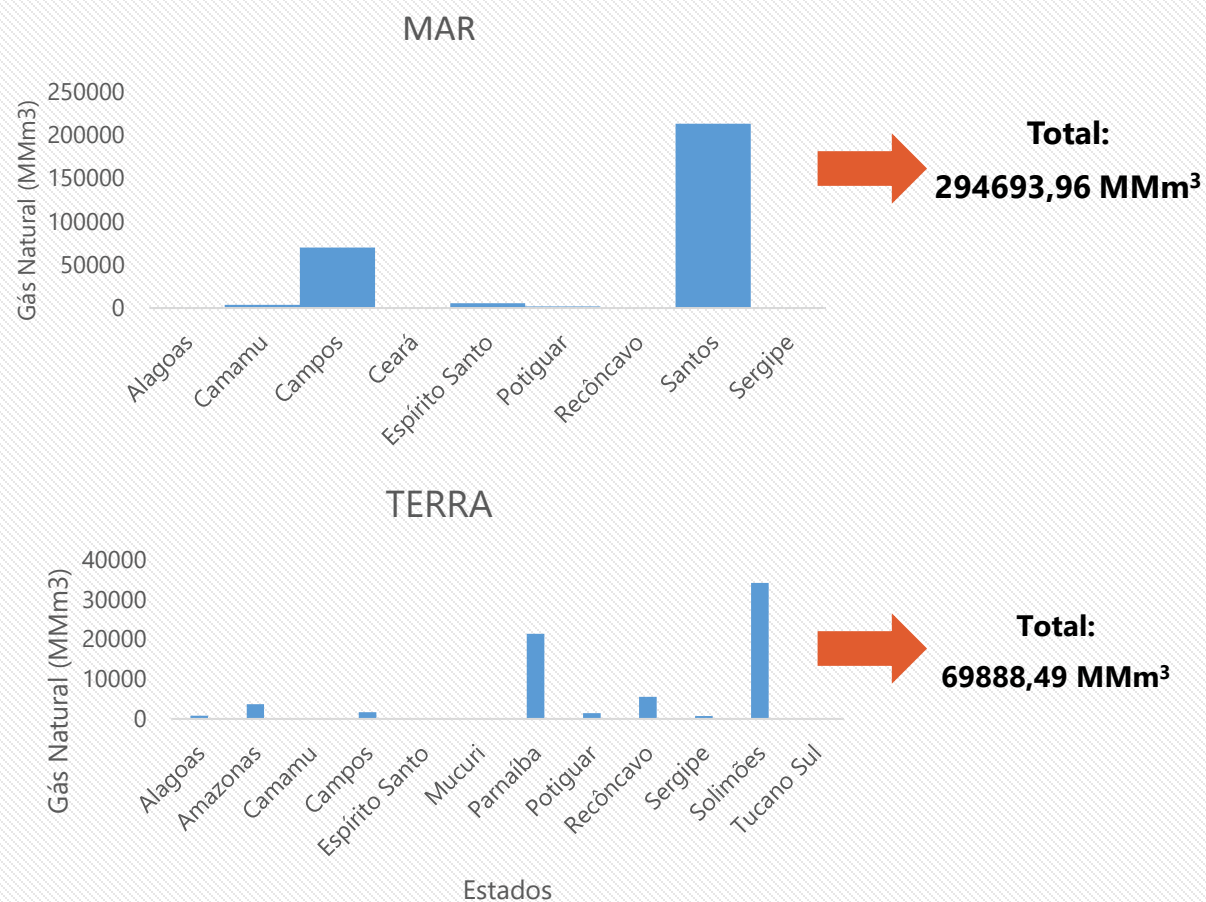
- ❖ Obtenção de Hidrogênio:
 - ❖ Energias renováveis;
 - ❖ Energia nuclear;
 - ❖ Carvão;
 - ❖ Combustíveis fósseis.

INTRODUÇÃO

- ❖ Reforma de vapor do metano
 - ❖ 75% do total de hidrogênio produzido
 - ❖ Matéria prima metano: carvão e gás natural
 - ❖ Liberação controlada de CO₂

INTRODUÇÃO

❖ Reservas de gás natural



Fonte: IBP – Atualização Jun/2020

01 INTRODUÇÃO

02 **OBJETIVO**

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

OBJETIVO

- ❖ Modelagem matemática utilizando o software Matlab®
- ❖ Processo de Reforma a Vapor do Metano
- ❖ Reator PBR (Fixed-Bed Reactor)
 1. Reator unidimensional;
 2. Reação em estado estacionário;
 3. Modelo isotérmico.

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

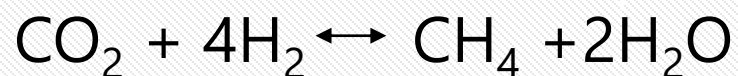
06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS
FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

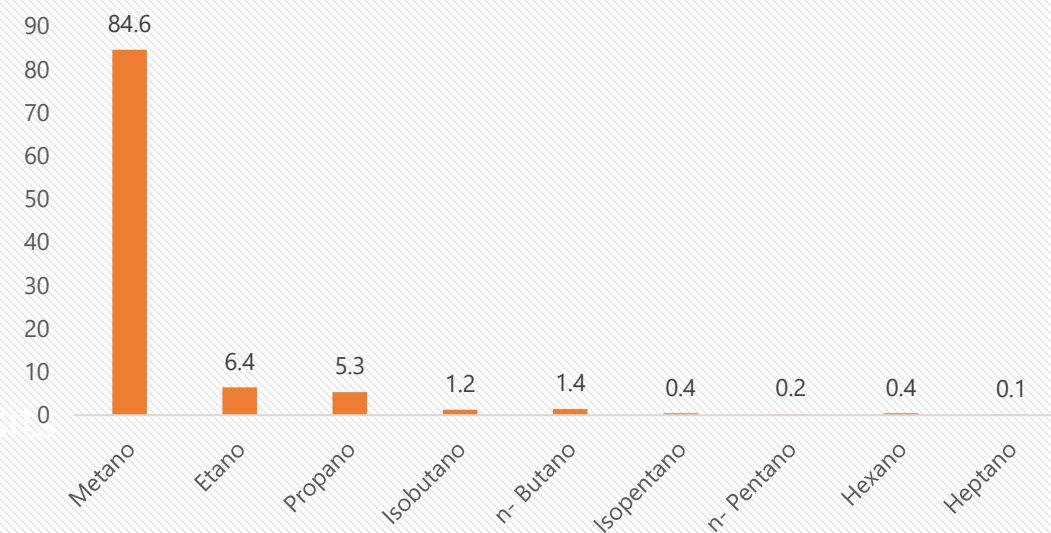
METANO

- ❖ Principal componente do gás natural
- ❖ É utilizado na produção de luz e calor
- ❖ Pode ser produzido através de reações de metanação com CO_2 e CO



- ❖ Metano liberado na atmosfera é prejudicial

Composição do gás natural (%)



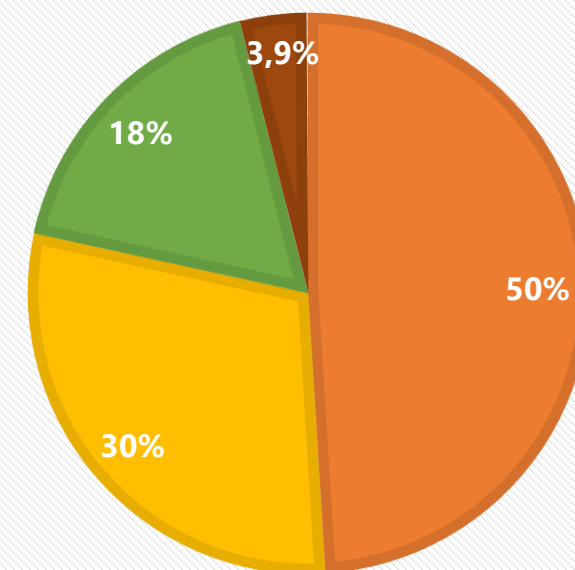
Fonte: Adaptado Faramawy, 2016

HIDROGÊNIO

- ❖ Encontrado em biomas naturais
- ❖ Principal produto da reforma a vapor do metano
- ❖ Considerado fonte de energia limpa
- ❖ Utilizado como combustível

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

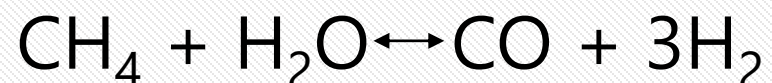
- Reforma a vapor do metano
- Reforma de óleos, nafta e gases industriais
- Gaseificação do carvão
- Eletrólise
- Outros



Fonte: Lulianelli, 2016

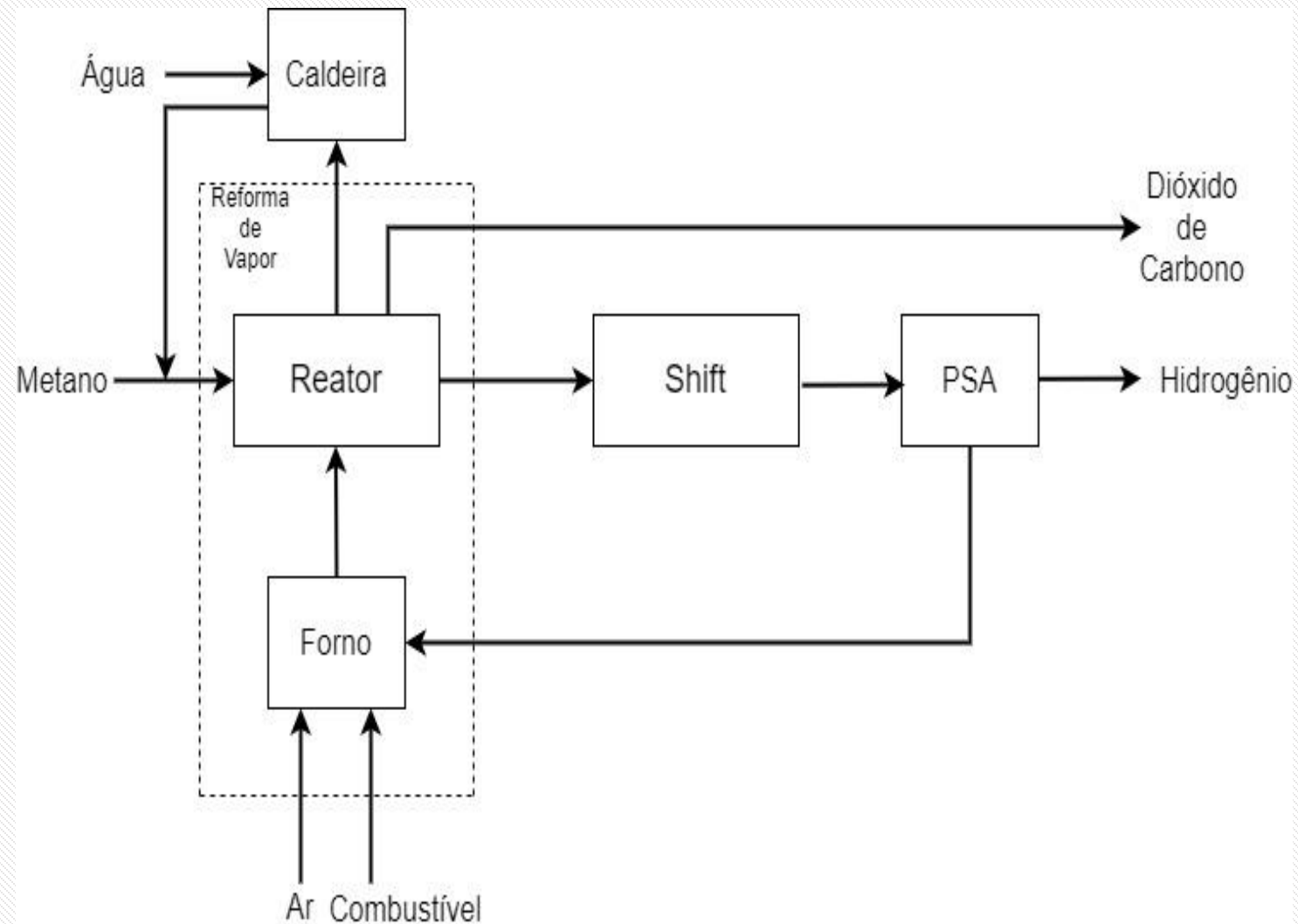
REFORMA A VAPOR DO METANO

- ❖ Processo utilizado para produção de hidrogênio
- ❖ A reação de reforma é acompanhada da reação de *water gas shift*



- ❖ Ocorre em condições de reação de alta temperatura e baixa pressão

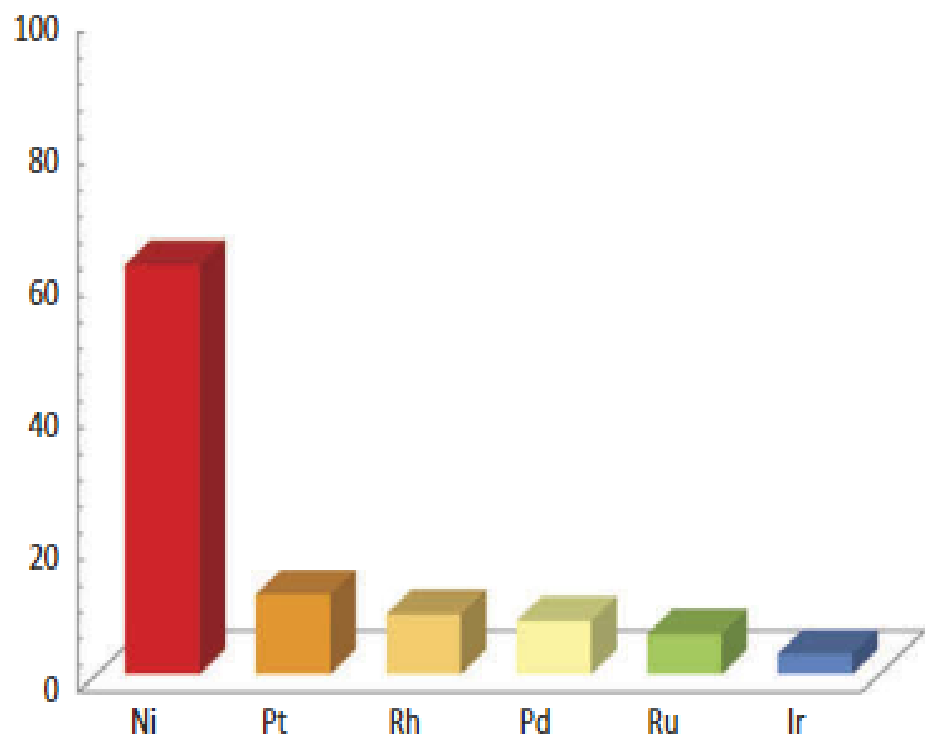
REFORMA A VAPOR DO METANO



Fonte: (Adaptado Soltani, 2014)

REFORMA A VAPOR DO METANO

❖ Catalisador mais utilizado é a base de níquel

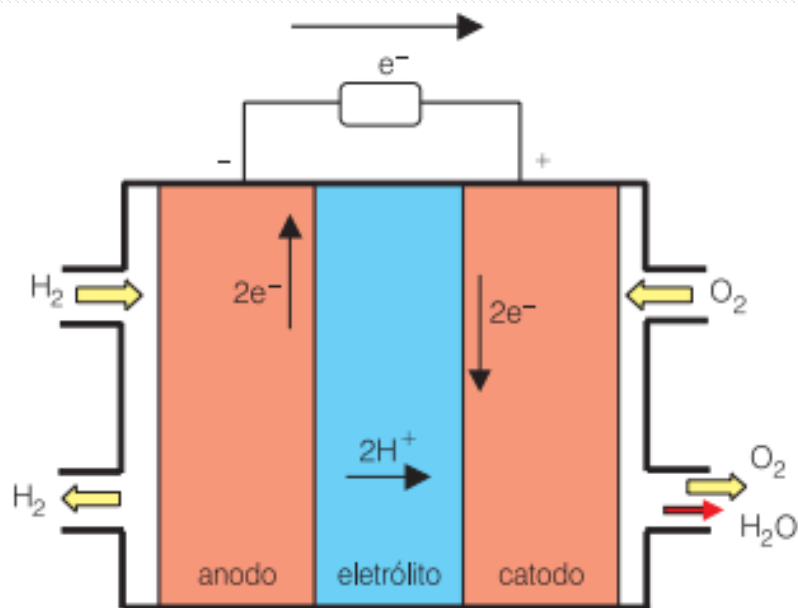


Fonte: Lulianelli, 2016

Autores	Catalisador
Um-e-Salma, A.; Quintero, C.; Ercolino, G. (2019)	Pt/CeO ₂
Zeppieri, M; Villa, P. L.; Verdone, N. (2010)	Rh (ródio) suportado
Souza, M.; Schmal, M. (2005)	Pt/Al ₂ O ₃ , Pt/ZrO ₂ e Pt/ZrO ₂ /Al ₂ O ₃
Shu, J.; Grandjean, B.; Kaliaguine, S. (1994)	Pd e Pd/Ag

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL

- ❖ Converte energia potencial química em energia elétrica;
- ❖ Utiliza gás hidrogênio e oxigênio como combustível;
- ❖ Utilidade em veículos.



REFERÊNCIAS

ROSTRUP-NIELSEN, J. (2002)

TRIMM, D. L., & ÖNSAN, Z. I. (2001)

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL

❖ Produção de hidrogênio a partir de combustíveis líquidos

1. Decomposição direta;
2. Reforma a vapor;
3. Oxidação parcial.



REATOR DE LEITO FIXO

- ❖ Utilizado para a reação de reforma a vapor do metano na presença do catalisador
- ❖ Metano é dissociado na superfície do catalisador
- ❖ Formação de hidrogênio e carbono na superfície do catalisador
- ❖ Carbono é removido a partir da reação com água
- ❖ Formação de hidrogênio adicional

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS
FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

METODOLOGIA



$$\Delta H_{298} = 206,2 \text{ kJ/mol (Reforma a vapor)}$$



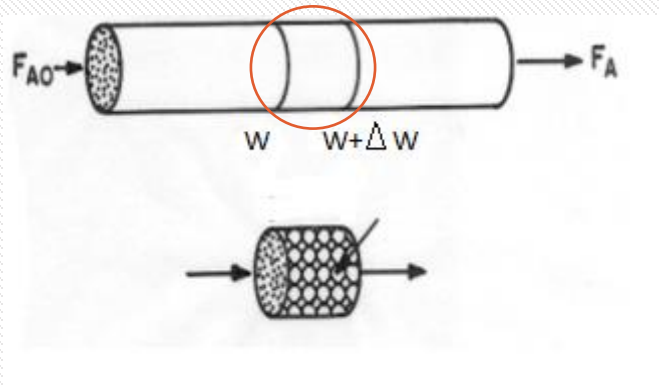
$$\Delta H_{298} = -41,5 \text{ kJ/mol (water gas shift)}$$



$$\Delta H_{298} = 164,7 \text{ kJ/mol (Reação global)}$$

METODOLOGIA

Reator PBR



$$F_i/W - F_i/(W+\Delta W) + r'_i \Delta W = 0$$

$$\frac{F_i/W - F_i/(W+\Delta W)}{\Delta W} = r'_i$$

$$\lim \Delta W \rightarrow 0$$

$$\frac{dF_i}{dW} = r'_i$$

$$\int_0^W dW = \int_{F_{i0}}^{F_i} \frac{dF_i}{r'_i}$$

$$W = \int_{F_{i0}}^{F_i} \frac{dF_i}{r'_i}$$

$$W = \int_0^X \frac{-F_{i0} dX}{r'_i}$$

$$W = \int_0^X \frac{F_{i0} dX}{-r'_i}$$

METODOLOGIA

- ❖ A cinética da reação é descrita pelo mecanismo de Langmuir-Hinshelwood

$$r_1 = \frac{\frac{k_1}{P_{H_2}^{2,5}} \left[P_{CH_4} P_{H_2} - \frac{P_{H_2}^3 P_{CO}}{K_{eq1}} \right]}{DEN^2} \quad r_2 = \frac{\frac{k_2}{P_{H_2}} \left[P_{CO} P_{H_2O} - \frac{P_{H_2} P_{CO_2}}{K_{eq2}} \right]}{DEN^2} \quad r_3 = \frac{\frac{k_3}{P_{H_2}^{3,5}} \left[P_{CH_4} P_{H_2O}^2 - \frac{P_{H_2}^4 P_{CO_2}}{K_{eq3}} \right]}{DEN^2}$$

$$DEN = \left(1 + K_{CO} P_{CO} + K_{H_2} P_{H_2} + K_{CH_4} P_{CH_4} + K_{H_2O} \cdot \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2}} \right)$$

METODOLOGIA

❖ Constantes de equilíbrio

$$Keq_1 = \exp\left(30,114 - \frac{26830}{T}\right)$$

$$Keq_3 = \exp\left(-4,036 + \frac{4400}{T}\right)$$

$$Keq_2 = Keq_1 \times Keq_3$$

❖ Constantes cinéticas

$$k_1 = 1,17 \times 10^{15} \exp\left(\frac{-240100}{RT}\right)$$

$$k_2 = 2,83 \times 10^{14} \exp\left(\frac{-243900}{RT}\right)$$

$$k_3 = 5,43 \times 10^5 \exp\left(\frac{-67130}{RT}\right)$$

❖ Constantes de adsorção

$$K_{CH_4} = 6,65 \times 10^{-4} \exp\left(\frac{38280}{RT}\right)$$

$$K_{CO} = 8,23 \times 10^{-5} \exp\left(\frac{70650}{RT}\right)$$

$$K_{H_2} = 6,12 \times 10^{-9} \exp\left(\frac{82900}{RT}\right)$$

$$K_{H_2O} = 1,77 \times 10^5 \exp\left(\frac{-88680}{RT}\right)$$

METODOLOGIA

- ❖ Equação diferencial dos fluxos molares (F) em função da massa de catalisador (w)

$$\frac{dF_{CH_4}}{dw} = -(r_1 + r_3)$$

$$\frac{dF_{H_2O}}{dw} = -(r_1 + r_2 + 2 \times r_3)$$

$$\frac{dF_{CO}}{dw} = r_1 - r_2$$

$$\frac{dF_{CO_2}}{dw} = r_2 + r_3$$

$$\frac{dF_{H_2}}{dw} = 3 \times r_1 + r_2 + 4 \times r_3$$

METODOLOGIA

❖ Cálculo da pressão parcial

$$P_i = \frac{F_i^0}{F} \times P_t$$

❖ Cálculo da conversão

$$X_i = 1 - \frac{F}{F_i^0}$$

❖ Uso da função ode45 do Matlab®

Função baseada no método de Dormand-Prince, usa seis estágios e fornece fórmulas de 4ª ordem e 5ª ordem, com passo variável

ESTUDOS DE CASO

1. Variação da temperatura mantendo a pressão constante;
2. Variação da pressão mantendo a temperatura constante;
3. Conversão do componente CH_4 em função da massa de catalisador.

Variável	Valor
Temperatura	573K; 773K; 973K; 1173K e 1273K
Constante dos gases (R)	8,31 J/K* mol
Pressão	Variando: 1 atm e 2 atm
F_{total} (F)	1200 K mol/h
$F_{\text{CH}_4}^0$	0,167F K mol/h
$F_{\text{H}_2\text{O}}^0$	0,416*F K mol/h
F_{CO}^0	$1 \cdot 10^{-10}$ K mol/h
$F_{\text{CO}_2}^0$	$1 \cdot 10^{-10}$ K mol/h
$F_{\text{H}_2}^0$	0,005*F K mol/h
Massa de catalisador (w)	0 - 200 kg

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 **RESULTADOS**

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

29

Temperaturas (K)

573

773

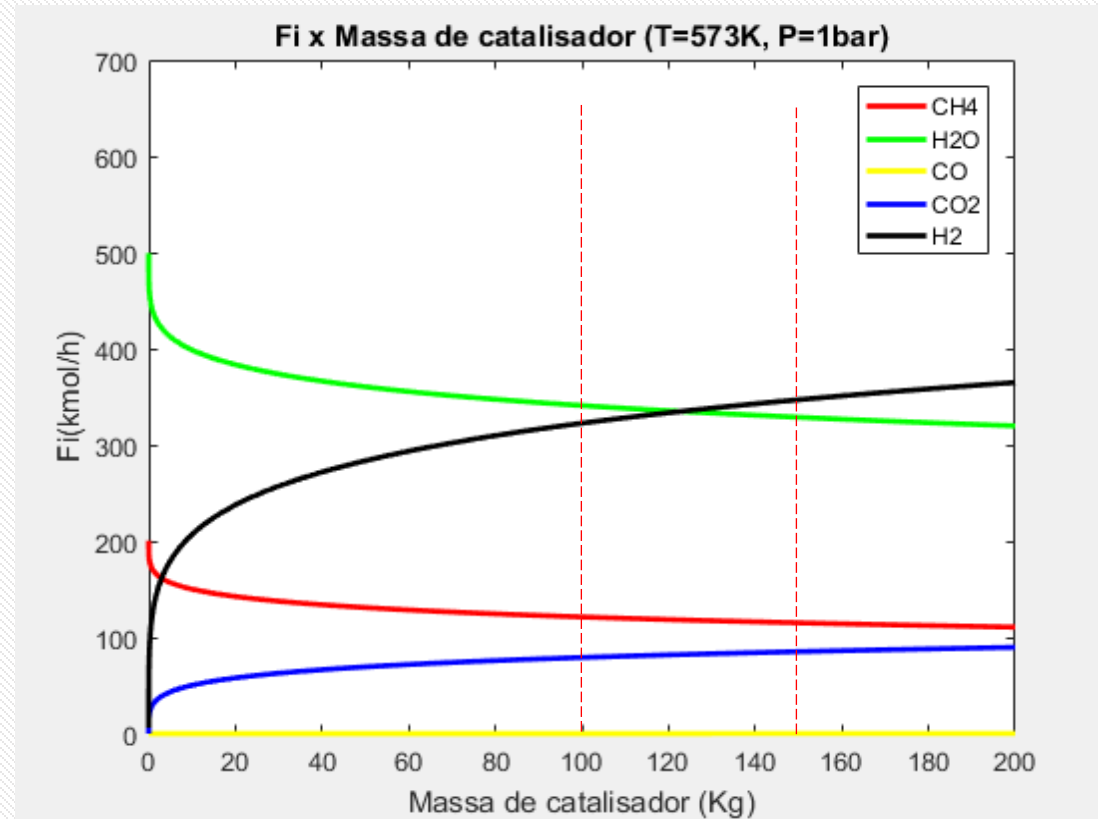
973

1173

1273

Pressão (bar)

1



$$\text{Queda Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Queda Percentual (%)
200	110,66	319,79	0,064	89,67	364,88	-
150	115,14	328,74	0,046	85,21	346,97	4,9
100	121,24	340,91	0,029	79,13	322,60	7,0

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

30

Temperaturas (K)

573

773

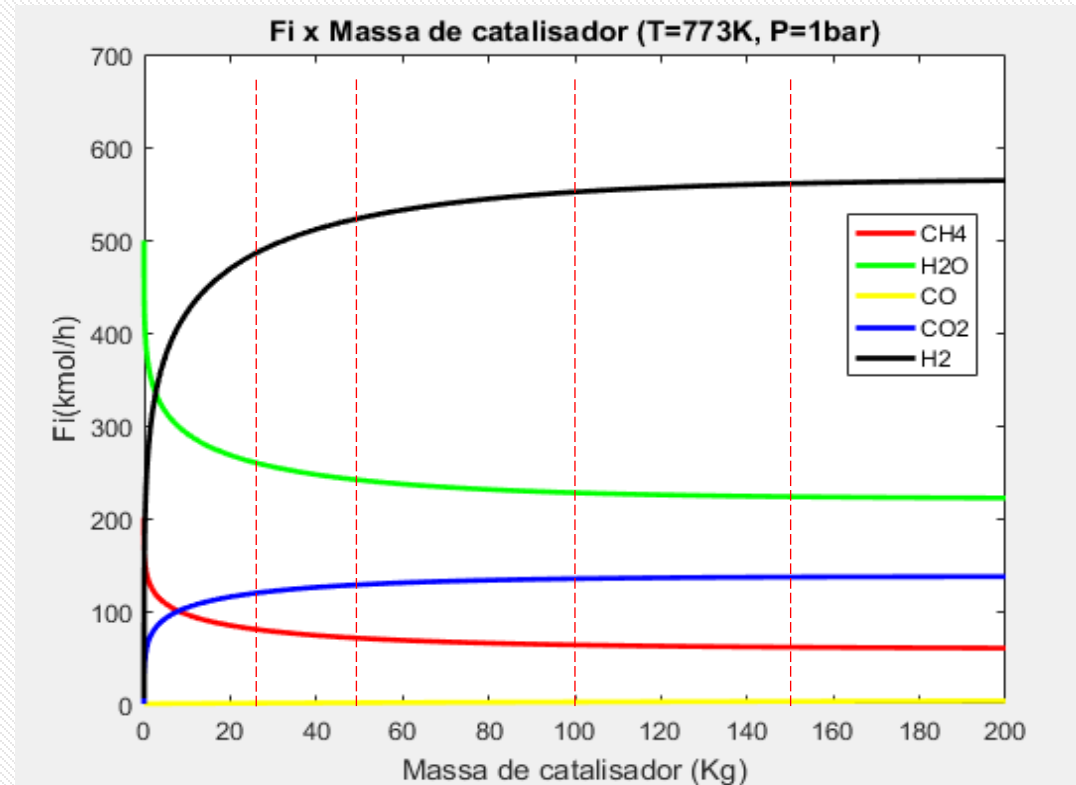
973

1173

1273

Pressão (bar)

1



$$\text{Queda Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Queda Percentual (%)
200	60,11	221,82	3,20	137,08	563,95	-
150	61,06	223,21	2,68	136,65	560,65	0,6
100	63,49	227,43	2,03	134,87	551,58	1,6
50	70,73	241,09	1,22	128,44	523,43	5,1
25	80,85	260,83	0,73	118,82	483,48	7,6

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

31

Temperaturas (K)

573

773

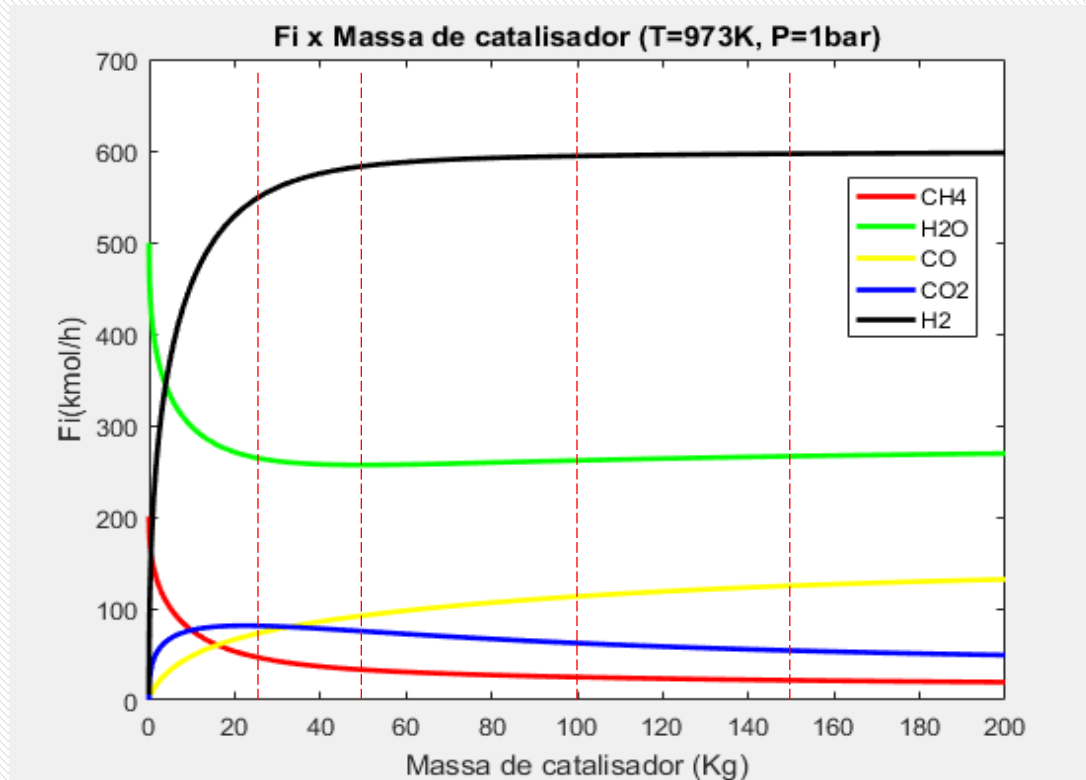
973

1173

1273

Pressão (bar)

1



$$\text{Queda Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Queda Percentual (%)
200	19,52	269,24	131,78	49,08	597,70	-
150	21,54	266,29	124,82	54,04	596,63	0,18
100	25,05	261,67	113,16	62,18	594,21	0,40
50	33,06	256,74	92,21	75,12	583,13	1,86
25	46,91	264,59	72,36	81,13	547,58	6,10

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

32

Temperaturas (K)

573

773

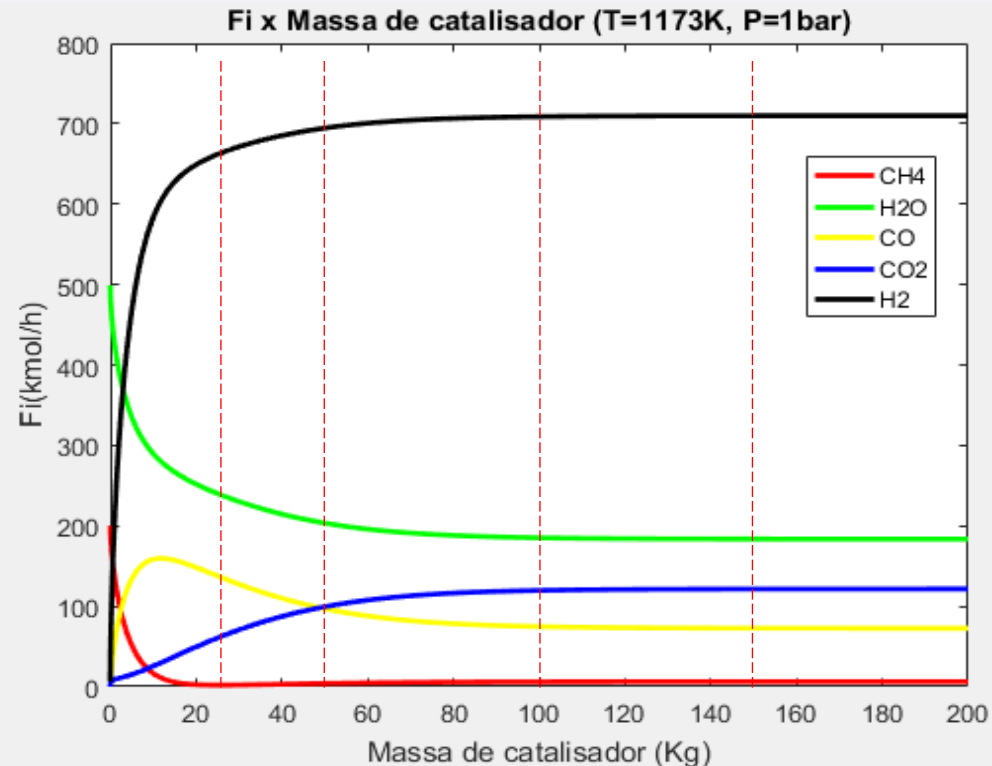
973

1173

1273

Pressão (bar)

1



$$\text{Queda Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Queda Percentual (%)
200	6,26	183,53	72,61	121,53	709,94	-
150	6,24	1,83,64	72,75	121,40	709,86	0,002
100	6,04	185,15	74,66	118,69	708,76	0,15
50	4,02	203,40	96,97	99,40	694,56	2,00
25	2,00	240,13	137,71	60,68	661,85	4,70

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

33

Temperaturas (K)

573

773

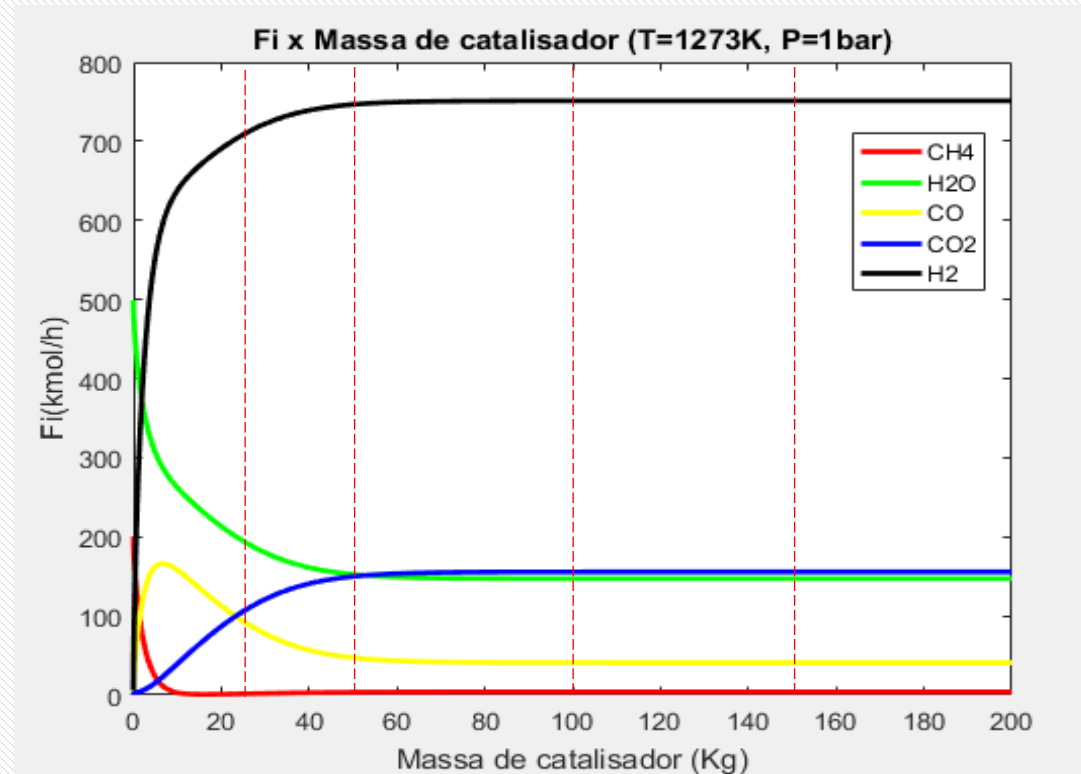
973

1173

1273

Pressão (bar)

1



$$\text{Queda Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Queda Percentual (%)
200	3,89	147,03	40,84	155,66	751,17	-
150	3,89	147,03	40,84	155,66	751,17	0
100	3,89	147,06	40,88	155,62	751,14	0
50	3,48	152,47	47,11	149,80	746,55	0,61
25	1,47	194,61	93,25	105,66	708,43	5

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MANTENDO PRESSÃO CONSTANTE

34

❖ Comparação de temperatura e produção de H_2 ($w=50\text{kg}$)

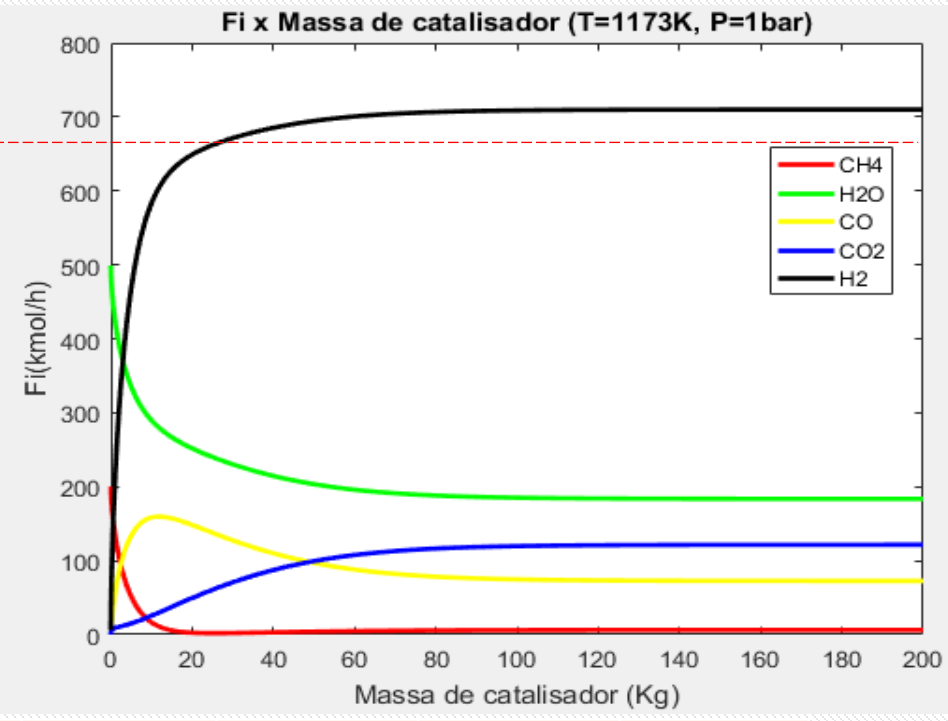
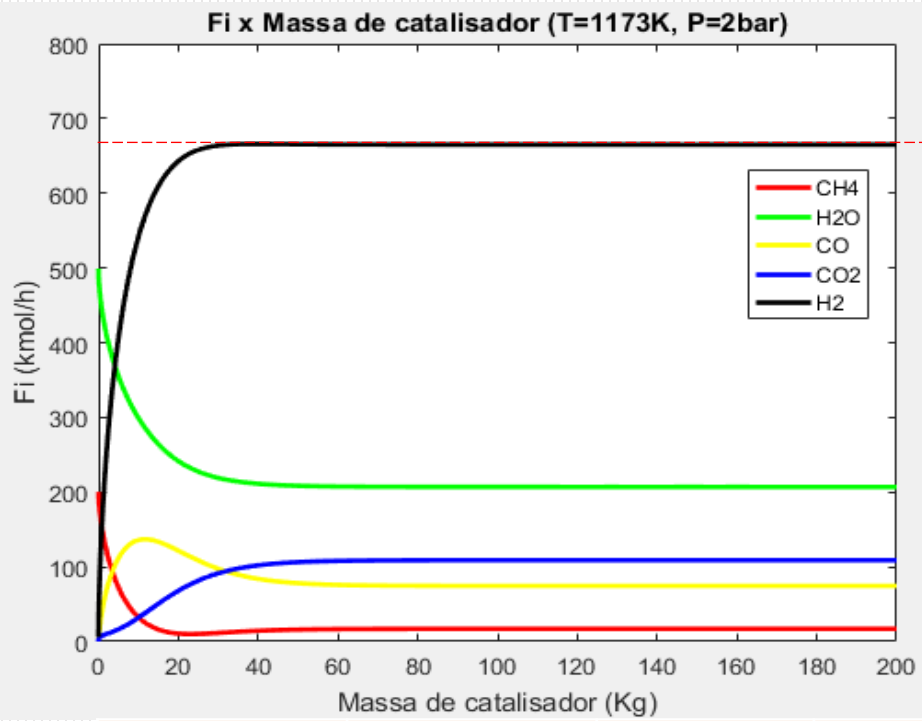
Temperatura (K)	F CH_4 (kmol/h)	F H_2O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO_2 (kmol/h)	F H_2 (kmol/h)	Aumento Percentual (%)
1273	3,48	152,47	47,11	149,80	746,55	7,5
1173	4,02	203,40	96,97	99,40	694,56	19
973	33,06	256,74	92,21	75,12	583,13	-

$$\text{Aumento Percentual: } \frac{FH_2}{FH_2(\text{Referência})}$$

VARIAÇÃO DA PRESSÃO MANTENDO TEMPERATURA CONSTANTE

Temperatura (K)

1173



Aumento Percentual: $\frac{FH_2}{FH_2(Refer\acute{e}ncia)}$

Press\~ao (bar)	Massa Catalisador (kg)	F CH ₄ (kmol/h)	F H ₂ O (kmol/h)	F CO (kmol/h)	F CO ₂ (kmol/h)	F H ₂ (kmol/h)	Aumento Percentual H ₂ (%)
1	100	6,04	185,15	74,66	118,69	708,76	6,58
2		17,03	206,95	74,49	108,87	664,99	
1	50	4,02	203,40	96,97	99,40	694,56	4,36
2		15,98	208,48	78,10	106,31	665,54	
1	25	2,00	240,13	137,71	60,68	661,85	0,58
2		10,26	227,43	108,50	81,63	658,03	

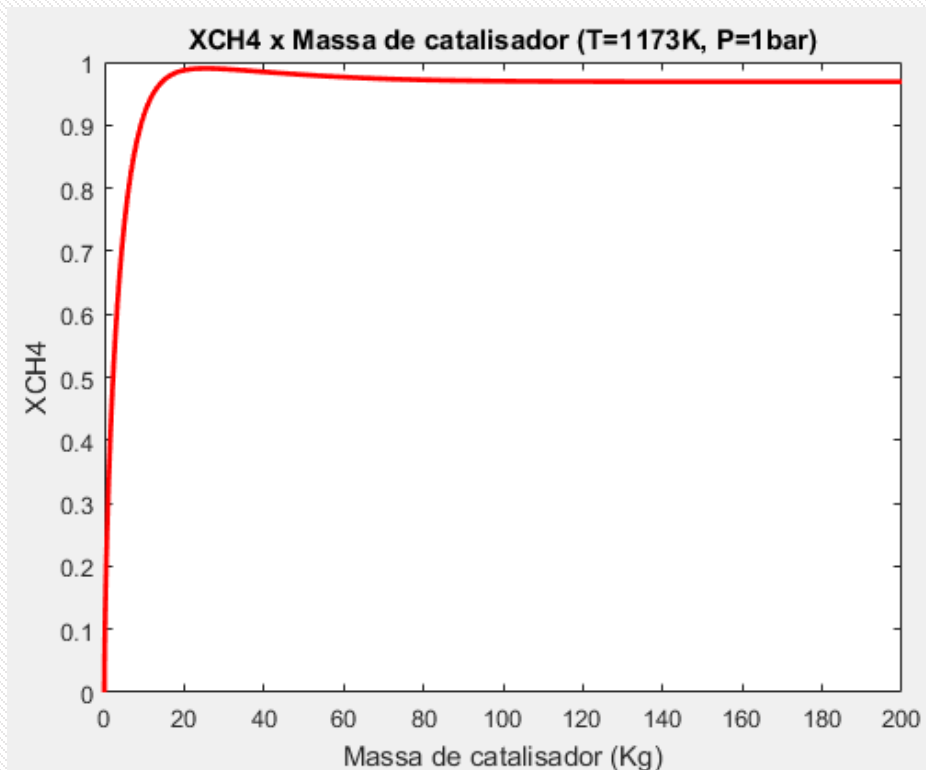
Conversão Metano por Massa de Catalisador

Temperatura (K)

1173

Pressão (bar)

1



Massa de Catalisador (Kg)	Conversão XCH ₄
25	0,99
50	0,98
200	0,97

$$\text{Rendimento} = \frac{F_{H_2}}{4F_{CH_4}^0}$$



Massa de Catalisador (Kg)	FCH ₄ Inicial (kmol/h)	FCH ₄ (kmol/h)	FCO (kmol/h)	FH ₂ (kmol/h)	Rendimento
25	200,4	2,00	137,71	661,85	82,6
50	200,4	4,02	96,97	694,56	86,6

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO

Estudo cinético da reforma de vapor através de simulação no software Matlab® para um reator de leito fixo

Estudo das condições de processo: Massa de catalisador, temperatura e pressão

Temperaturas: 573, 773, 973, 1173 e 1273 K

Pressão: 1 e 2 bar

Massa de catalisador: 25, 50, 100, 150 e 200 kg

Determinação da temperatura ótima: 1173 K

Temperatura de 1273 K aumenta a produção de H_2 em 7,5%

Determinação da pressão ótima: 1 bar

Determinação da massa ótima: 50 kg

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

**07 SUJESTÕES PARA
TRABALHOS FUTUROS**

08 REFERÊNCIAS

SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

40

- ❖ Implementar reciclo no processo;
- ❖ Otimizar a razão de água/metano para aumentar a produção de H_2 e, consequentemente, a eficiência do processo;
- ❖ Adaptar o modelo matemático utilizado para o estado dinâmico;
- ❖ Desenvolver uma interface gráfica no Matlab® para gerar um software acessível para as pessoas que não sabem programação Matlab®;
- ❖ Comparar o desempenho de diferentes tipos de catalisador;
- ❖ Fazer estudo econômico do processo para definir as melhores condições de operação.

01 INTRODUÇÃO

02 OBJETIVO

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

04 METODOLOGIA

05 RESULTADOS

06 CONCLUSÃO

07 SUJESTÕES PARA TRABALHOS
FUTUROS

08 REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASSAF, E.M., JESUS, C. D. F.; ASSAF, J. M. Mathematical modelling of methane steam reforming in a membrane reactor: an isothermic model. Braz. J. Chem. Eng. vol. 15 no. 2 São Paulo June 1998.
- ALVES, S. N. Reforma a vapor do metano para produção de hidrogênio: estudo termodinâmico e protótipo de modelo matemático de reator com membrana. (2005)
- ÁVILA-NETO, C. N., DANTAS, S. C., SILVA, F. A., FRANCO, T. V., ROMANIELO, L. L., HORI, C. E., & ASSIS, A. J. (2009). Hydrogen production from methane reforming: Thermodynamic assessment and autothermal reactor design. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 1(6), 205–215.
- BALAT, H.; KIRTAY, E. Hydrogen from biomass – Present scenario and future prospects. International Journal of Hydrogen Energy.
- Biswas, S., Kulkarni, A. P., Giddey, S., & Bhattacharya, S. (2020). A Review on Synthesis of Methane as a Pathway for Renewable Energy Storage With a Focus on Solid Oxide Electrolytic Cell-Based Processes. Frontiers in Energy Research, 8.
- CHYNOWETH, D. P.; OWENS, J. M.; LEGRAND, R. Renewable methane from anaerobic digestion of biomass. Renewable Energy, v. 22, n. 1-3, p. 1–8, 2001.
- Faramawy, S., Zaki, T., Sakr, A A. Natural Gas Origin, composition and processing: A Review. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016.
- Fuel Cells. Hydrogenics. Disponível em: <https://www.hydrogenics.com/technology-resources/hydrogen-technology/fuel-cells/>. Acesso em: Out/2020.
- IEA (2019), The Future of Hydrogen, IEA, Paris. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>. Acesso em: Out/2020.
- Iulianelli, A., Liguori, S., Wilcox J., Basile A. (2016) Advances on methane steam reforming to produce hydrogen through membrane reactor technology: A review, Catalysis Reviews, 58:1, 1-35,
- Li, Z. S.; Cai, N. S. Modeling of multiple cycles for sorption enhanced steam methane reforming and sorbent regeneration in fixed bed reactor. Energy Fuels 2007, 21 (5), 2909–2918
- Martin Schoell (2). (1983). Genetic Characterization of Natural Gases. AAPG Bulletin, 67.
- Methane and the environment. Southern California Gas Company. Disponível em: <https://www.socalgas.com/stay-safe/methane-emissions/methane-and-the-environment>. Acesso em: Out/2020.
- Ordinary Differential Equation Solvers ODE23 and ODE45. MathWorks. Disponível em: <https://blogs.mathworks.com/cleve/2014/05/26/ordinary-differential-equation-solvers-ode23-and-ode45/>. Acesso em: Out/2020.
- Produção de H₂. Centro de Pesquisa de Células a combustível e hidrogênio. IPEN. Disponível em: https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=504&campo=1426. Acesso em: Out/2020.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Rakass, S., Oudghiri-Hassani, H., Rowntree, P., & Abatzoglou, N. (2006). Steam reforming of methane over unsupported nickel catalysts. *Journal of Power Sources*, 158(1), 485–496.
- ROSTRUP-NIELSEN, J. Steam reforming of hydrocarbons. A historical perspective, 2004.
- ROSTRUP-NIELSEN, J.; SEHESTED, J.; NORSKOV, J. K.; Hydrogen and Synthesis Gas by Steam- and CO₂ Reforming. *Adv. Catal.* 47 (2002) 65 – 139.
- Schoell, M. (1980). The hydrogen and carbon isotopic composition of methane from natural gases of various origins. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 44(5), 649–661.
- Singh, C. P. P., & Saraf, D. N. (1979). Simulation of Side Fired Steam-Hydrocarbon Reformers. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, 18(1), 1–7.
- Soltani, R.; Rosen, M A.; Dincer, I. Assessment of CO₂ capture options from various points in steam methane reforming for hydrogen production. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2014.
- SOUZA, P. V. Reforma a vapor do metano sobre catalisadores de Pt-Ni/ α -Al₂O₃: Efeito das condições de síntese e do teor da Pt nas propriedades de oxidação, estruturais e catalíticas. Tese de Doutorado em Engenharia Química – Centro de Ciências Exatas e de Tecnologias, Universidade Federal de São Carlos. São Paulo, Pg 1, 2011.
- Trimm, D. L., & Önsan, Z. I. (2001). ONBOARD FUEL CONVERSION FOR HYDROGEN-FUEL-CELL-DRIVEN VEHICLES. *Catalysis Reviews*, 43(1-2), 31–84.
- Turner, J. A. (2004). Sustainable Hydrogen Production. *Science*, 305(5686), 972–974.
- Xu, J., & Froment, G. F. (1989). Methane steam reforming, methanation and water-gas shift: I. Intrinsic kinetics. *AIChE Journal*, 35(1), 88–96.



Obrigada